



# DeepScan

## Deep Scan — Global Solution 2026

*Software Engineering & Business Model*

Plataforma de Monitoramento Marítimo e Alertas de Desastres Naturais

### EQUIPE

Gustavo Souza Nascimento — RM567134

Enzo Yukio Oyadomari — RM561032

Hugo Souza de Jesus — RM568542

Lucas Campanhã dos Santos — RM566815

Lucas Marcelino Pompeu — RM567010

Trello: <https://trello.com/b/sNdsPu71/deep-scan-global-solution-2026>

Pitch: <https://www.youtube.com/watch?v=IIIJAQMRghi>

*Startup sem fins lucrativos | FIAP | 2026*

# 1. Plano de Negócio

## 1.1 Sumário Executivo

A DeepScan é uma startup sem fins lucrativos fundada com o propósito de proteger comunidades costeiras e embarcações por meio do monitoramento contínuo e inteligente dos oceanos. A plataforma coleta dados em tempo real de boias oceânicas, satélites e estações costeiras, processa essas informações e emite alertas automáticos para tsunamis, ciclones, ressacas e outras anomalias marítimas.

Por ser uma iniciativa sem fins lucrativos, a DeepScan foca em acessibilidade e impacto social, oferecendo seus serviços gratuitamente a prefeituras, defesas civis, pescadores artesanais e pesquisadores, buscando financiamento por meio de patrocínios, editais governamentais e parcerias com organismos internacionais como a ONU e a Cruz Vermelha.

## 1.2 Nome e Identidade da Empresa

| Campo    | Informação                                        |
|----------|---------------------------------------------------|
| Nome     | DeepScan                                          |
| Tipo     | Startup sem fins lucrativos (ONG / OSC)           |
| Setor    | Tecnologia ambiental / Gestão de riscos marítimos |
| Slogan   | "Monitoramos o oceano. Protegemos vidas."         |
| Fundação | 2025 — São Paulo, Brasil                          |

## 1.3 Objetivos do Projeto

### Objetivo Geral

Desenvolver e disponibilizar gratuitamente uma plataforma tecnológica de monitoramento marítimo capaz de detectar, classificar e comunicar riscos oceânicos em tempo real, reduzindo o tempo de resposta de autoridades e comunidades frente a desastres naturais.

### Objetivos Específicos

- Integrar APIs externas de dados oceânicos (Open-Meteo Marine) e sísmicos (USGS Earthquake) para coleta contínua de leituras.
- Manter um banco de dados centralizado com estações de monitoramento, leituras de sensores e histórico de alertas.
- Gerar alertas automáticos classificados por tipo (TSUNAMI, CICLONE, RESSACA, ANOMALIA) e criticidade (Baixa a Extrema).
- Oferecer uma API REST de consulta pública para integração com sistemas de defesa civil e aplicativos de terceiros.
- Garantir cobertura para ao menos 3 tipos de estação: boias oceânicas (BOIA), satélites (SATELITE) e estações costeiras (COSTEIRA).

### 1.4 Análise de Mercado — Soluções Competitivas

| Solução                               | Modelo                 | Vantagem DeepScan                                                                               |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DART (NOAA)                           | Governamental / EUA    | Cobertura global combinada; dados acessíveis via API aberta sem burocracia governamental        |
| PTWC — Pacific Tsunami Warning Center | Governamental / EUA    | Resposta automatizada e multicanal; sem dependência de comunicados manuais                      |
| Copernicus Marine (EU)                | Institucional / Europa | Gratuito para todos os públicos, incluindo pescadores artesanais sem acesso a plataformas pagas |
| StormGeo                              | Privado / Pago         | Sem custo para o usuário final; modelo de financiamento via editais e patrocínios               |
| Weather Underground                   | Privado / Parcial      | Foco exclusivo no ambiente marítimo; alertas de risco sísmico integrados                        |

## 2. Proposta Financeira

Por ser uma organização sem fins lucrativos, o "lucro" da DeepScan é reinvestido integralmente na missão social. A proposta financeira abaixo demonstra viabilidade operacional e sustentabilidade do projeto.

### 2.1 Estrutura de Custos

| Item                                                        | Custo Mensal (R\$) | Custo Anual (R\$) |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Infraestrutura cloud (servidores, banco de dados)           | R\$ 1.200,00       | R\$ 14.400,00     |
| APIs externas (planos premium)                              | R\$ 300,00         | R\$ 3.600,00      |
| Equipe técnica (2 desenvolvedores voluntários + 1 bolsista) | R\$ 2.500,00       | R\$ 30.000,00     |
| Marketing e comunicação institucional                       | R\$ 500,00         | R\$ 6.000,00      |
| Manutenção de hardware (sensores/boias parceiras)           | R\$ 800,00         | R\$ 9.600,00      |
| TOTAL                                                       | R\$ 5.300,00       | R\$ 63.600,00     |

### 2.2 Fontes de Receita

| Fonte                                      | Receita Estimada/Ano (R\$) | Probabilidade |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Editais FAPESP / FINEP / BNDES             | R\$ 40.000,00              | Alta          |
| Patrocínio de empresas do setor marítimo   | R\$ 20.000,00              | Média         |
| Parcerias com prefeituras costeiras        | R\$ 12.000,00              | Alta          |
| Doações via crowdfunding e pessoas físicas | R\$ 8.000,00               | Média         |
| TOTAL                                      | R\$ 80.000,00              | —             |

**Saldo projetado (ano 1): R\$ 80.000,00 — R\$ 63.600,00 = R\$ 16.400,00 (reinvestido em P&D e expansão da rede de estações).**

Cálculo de impostos: por se tratar de uma OSC (Organização da Sociedade Civil) enquadrada como entidade sem fins lucrativos, a DeepScan é isenta de IRPJ e CSLL, conforme Art. 15 da Lei 9.532/97. A isenção de PIS/COFINS é obtida mediante certificação junto ao Ministério da Fazenda.

### 3. UX e Total Experience

---

#### 3.1 Heurísticas de Nielsen

A seguir, as 10 Heurísticas de Nielsen aplicadas à solução DeepScan:

| #  | Heurística                                          | Aplicação na DeepScan                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Visibilidade do status do sistema                   | O dashboard exibe em tempo real o status de cada estação (ativa/inativa), o nível de risco atual e os alertas pendentes com timestamp.                               |
| 2  | Correspondência entre sistema e mundo real          | Os ícones de alerta usam linguagem marítima familiar (ondas, ventos, sismos). As unidades são exibidas no padrão científico internacional (°C, m, km/h, Richter).    |
| 3  | Controle e liberdade do usuário                     | Alertas podem ser resolvidos ou descartados manualmente pelo operador. Existe opção de desfazer a resolução de um alerta em até 60 segundos.                         |
| 4  | Consistência e padrões                              | Todos os alertas seguem o mesmo modelo visual: ícone de tipo + cor de criticidade + descrição padronizada. A API REST segue convenções REST padrão.                  |
| 5  | Prevenção de erros                                  | Alertas automáticos só são gerados quando o nível de risco é maior que zero. Regras de negócio no AlertaBO evitam disparos falsos.                                   |
| 6  | Reconhecimento em vez de lembrança                  | O painel de alertas lista todas as informações relevantes sem exigir que o operador memorize dados anteriores. Filtros por tipo e criticidade facilitam a navegação. |
| 7  | Flexibilidade e eficiência de uso                   | A API REST permite que usuários avançados (sistemas externos, defesa civil) consumam os dados diretamente. O dashboard simplificado atende usuários menos técnicos.  |
| 8  | Estética e design minimalista                       | O sistema exibe apenas as informações necessárias para a tomada de decisão: tipo do alerta, criticidade, estação de origem e descrição. Sem ruído visual.            |
| 9  | Ajuda ao reconhecer, diagnosticar e recuperar erros | Erros de conexão com as APIs externas (Marine e USGS) são capturados e exibidos com mensagem clara. O sistema continua operacional com os dados em cache.            |
| 10 | Ajuda e documentação                                | A API pública possui documentação completa no endpoint /docs. Guias de instalação e configuração estão disponíveis no repositório GitHub do projeto.                 |

## 4. SLA — Acordo de Nível de Serviço

### 4.1 Identificação do Primeiro Cliente

Primeiro cliente alvo: Prefeitura Municipal de Santos / Defesa Civil do Litoral Paulista.

Justificativa: Santos é o maior porto da América Latina, com alta exposição a riscos marítimos e comunidades costeiras vulneráveis. A parceria piloto permitirá validar a plataforma em ambiente real, com baixo custo e alto impacto.

### 4.2 Indicadores de SLA

| Indicador                              | Meta              | Método de Medição                                    | Penalidade                                   |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Disponibilidade da plataforma          | 99,5% ao mês      | Monitoramento contínuo via Uptime Robot              | Notificação ao cliente + crédito de serviço  |
| Tempo de geração de alerta             | ≤ 30 segundos     | Timestamp de leitura vs timestamp do alerta no banco | Relatório de incidente + revisão do processo |
| Tempo de resposta da API REST          | ≤ 500 ms (p95)    | APM (Application Performance Monitoring)             | Escalonamento automático de recursos         |
| Atualização de dados das APIs externas | A cada 10 minutos | Log de execução dos jobs de coleta                   | Alerta interno + fallback para cache         |
| Resolução de incidentes críticos (P1)  | ≤ 2 horas         | Registro no sistema de tickets                       | Comunicado formal à Defesa Civil             |
| Resolução de incidentes graves (P2)    | ≤ 8 horas úteis   | Registro no sistema de tickets                       | Relatório de causa raiz em 24h               |
| Retenção de histórico de leituras      | Mínimo 12 meses   | Auditoria mensal do banco de dados                   | Backup emergencial + relatório               |

### 4.3 Eventos Extremos e Planos de Contingência

#### Evento 1: Falha catastrófica na API de dados sísmicos (USGS)

- Impacto: impossibilidade de detectar tsunamis por dados externos.
- Mitigação: fallback automático para os dados das leituras manuais das estações cadastradas no banco DeepScan.
- Comunicação: notificação imediata ao cliente via e-mail e SMS com estimativa de retorno.
- RTO (Recovery Time Objective): 4 horas.

#### Evento 2: Indisponibilidade total da infraestrutura cloud

- Impacto: plataforma offline, sem geração de alertas.
- Mitigação: instância de backup em provedor secundário com deploy automatizado via pipeline CI/CD.
- Comunicação: acionamento do plano de crise com contato direto para o responsável técnico da Defesa Civil.
- RTO: 2 horas. RPO (Recovery Point Objective): 30 minutos.

## 5. Documentação Técnica

### 5.1 Arquitetura do Sistema

O DeepScan segue a arquitetura em camadas padrão Java, organizada em cinco pacotes principais:

| Camada            | Pacote   | Responsabilidade                                                                                                     |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidades         | entities | Representação dos dados: EstacaoMonitoramento, LeituraSensor, AlertaMaritimo                                         |
| Acesso a dados    | dao      | CRUD no banco Oracle via JDBC: EstacaoMonitoramentoDao, LeituraSensorDao, AlertaMaritimoDao                          |
| Regras de negócio | bo       | Lógica de geração de alertas, consumo de APIs externas: AlertaBO, MarineApiBO, EarthquakeApiBO, EstacaoBO, LeituraBO |
| Recursos REST     | main     | Endpoints JAX-RS, filtro CORS, classes de teste e ponto de entrada da aplicação                                      |
| Infraestrutura    | conexoes | Gerenciamento de conexão com Oracle Database via ConexaoFactory                                                      |

### 5.2 Entidades do Sistema

#### EstacaoMonitoramento

Representa uma estação de coleta de dados oceânicos. Tipos suportados: BOIA, SATELITE, COSTEIRA.

| Atributo             | Tipo    | Descrição                                     |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------|
| id                   | int     | Identificador único da estação                |
| nome                 | String  | Nome descritivo da estação (ex: Boia DART-01) |
| regiao               | String  | Região geográfica de cobertura                |
| latitude / longitude | double  | Coordenadas geográficas da estação            |
| tipoEstacao          | String  | Tipo: BOIA, SATELITE ou COSTEIRA              |
| ativa                | boolean | Indica se a estação está em operação          |

#### LeituraSensor

Armazena uma leitura completa dos sensores vinculados a uma estação.

| Atributo              | Unidade  | Descrição                                 |
|-----------------------|----------|-------------------------------------------|
| temperaturaSuperficie | °C       | Temperatura da superfície do oceano (SST) |
| alturaOnda            | metros   | Altura significativa das ondas            |
| periodoOnda           | segundos | Período entre ondas consecutivas          |
| velocidadeVento       | km/h     | Velocidade do vento na superfície         |

|                   |               |                                       |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| direcaoVento      | graus (0–360) | Direção de onde vem o vento           |
| magnitudeSismica  | Richter       | Magnitude do evento sísmico detectado |
| profundidadeFocal | km            | Profundidade do foco do sismo         |
| nivelRisco        | 0–3           | 0=Nenhum, 1=Baixo, 2=Médio, 3=Alto    |

### AlertaMaritimo

Representa um alerta gerado automaticamente a partir de uma leitura de risco.

| Atributo    | Valores                             | Descrição                                               |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| tipoAlerta  | TSUNAMI, CICLONE, RESSACA, ANOMALIA | Classificação automática baseada nos limites de leitura |
| criticidade | 1–4                                 | 1=Baixa, 2=Média, 3=Alta, 4=Extrema                     |
| resolvido   | boolean                             | Indica se o alerta foi tratado pelo operador            |
| geradoEm    | Timestamp                           | Momento exato da geração do alerta                      |

## 5.3 Regras de Negócio — Geração de Alertas

O AlertaBO aplica as seguintes regras para classificar o tipo de alerta:

| Tipo de Alerta | Condição de Disparo                                          | Criticidade    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| TSUNAMI        | Magnitude sísmica $\geq 5.5$                                 | nivelRisco + 1 |
| CICLONE        | Vento $\geq 60$ km/h E temperatura $\geq 26^{\circ}\text{C}$ | nivelRisco + 1 |
| RESSACA        | Altura de onda $\geq 2.5$ m                                  | nivelRisco + 1 |
| ANOMALIA       | Nível de risco $> 0$ sem outras condições                    | nivelRisco + 1 |

## 5.4 APIs Externas Integradas

| API               | Provedor                                  | Dados Coletados                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Open-Meteo Marine | open-meteo.com (gratuita, sem chave)      | Altura de onda, período, direção e temperatura da superfície do mar por coordenada geográfica                                                  |
| USGS Earthquake   | earthquake.usgs.gov (gratuita, sem chave) | Sismos recentes com magnitude $\geq 4.0$ , localização e profundidade focal; alerta automático para magnitude $\geq 7.0$ com foco $\leq 70$ km |



### 5.5 Banco de Dados — Modelo Relacional

Banco de dados: Oracle Database. Três tabelas principais com relacionamentos via FK:

| Tabela                   | Chave Primária (Sequence) | Relacionamento                    |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| TB_ESTACAO_MONITORAMENTO | SEQ_ESTACAO               | —                                 |
| TB_LEITURA_SENSOR        | SEQ_LEITURA               | FK → TB_ESTACAO_MONITORAMENTO(ID) |
| TB_ALERTA_MARITIMO       | SEQ_ALERTA                | FK → TB_LEITURA_SENSOR(ID)        |

### 5.6 Stack Tecnológica

| Componente           | Tecnologia                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Linguagem            | Java 17+                                      |
| Framework REST       | JAX-RS (Jakarta EE)                           |
| Banco de dados       | Oracle Database (JDBC)                        |
| Bibliotecas externas | Gson (parsing JSON), java.net.http.HttpClient |
| Build                | Maven (pom.xml)                               |
| Controle de versão   | Git / GitHub (github.com/DeepScan)            |

## 6. Documentação de Requisitos

A lista de requisitos do projeto DeepScan é gerenciada pelo Trello, seguindo metodologia ágil com cartões organizados em colunas de Backlog, Em Andamento e Concluído. O link do board pode ser acessado abaixo:

**Board Trello:** <https://trello.com/b/sNdsPu71/deep-scan-global-solution-2026>

### 6.1 Requisitos Funcionais

| ID   | Requisito Funcional                                                            | Prioridade | Status       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| RF01 | Cadastrar e gerenciar estações de monitoramento (BOIA, SATELITE, COSTEIRA)     | Alta       | Concluído    |
| RF02 | Registrar leituras de sensores vinculadas a uma estação                        | Alta       | Concluído    |
| RF03 | Gerar alertas automáticos com base nas regras de negócio (AlertaBO)            | Alta       | Concluído    |
| RF04 | Classificar alertas por tipo: TSUNAMI, CICLONE, RESSACA, ANOMALIA              | Alta       | Concluído    |
| RF05 | Definir criticidade do alerta (1=Baixa a 4=Extrema) com base no nível de risco | Alta       | Concluído    |
| RF06 | Consumir API Open-Meteo Marine para dados oceânicos em tempo real              | Alta       | Concluído    |
| RF07 | Consumir API USGS Earthquake para dados sísmicos em tempo real                 | Alta       | Concluído    |
| RF08 | Permitir resolução manual de alertas pelo operador com opção de desfazer       | Média      | Concluído    |
| RF09 | Expor endpoints REST públicos para consulta de estações, leituras e alertas    | Alta       | Concluído    |
| RF10 | Filtrar alertas por tipo e criticidade no painel do operador                   | Média      | Em andamento |

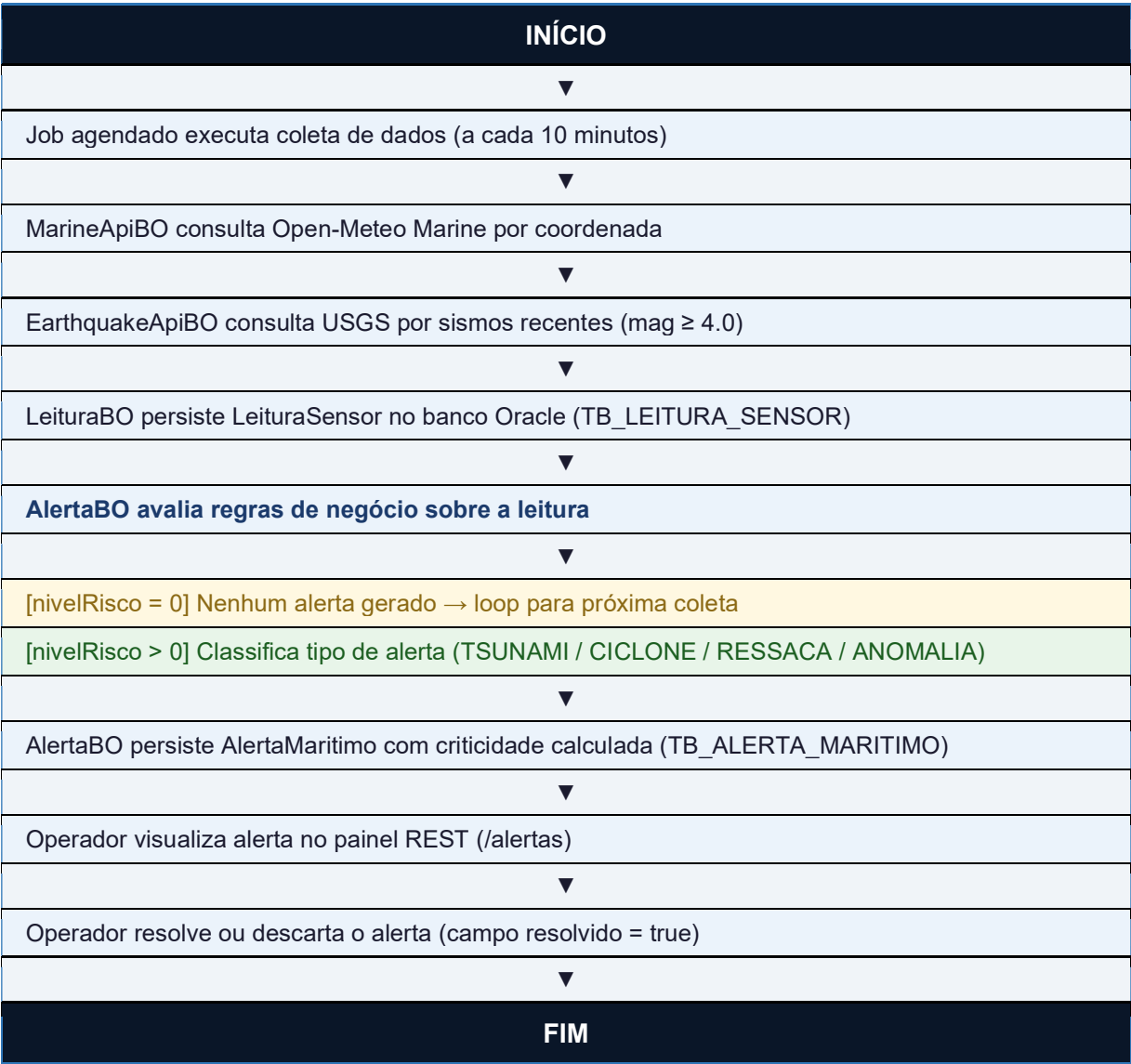
## 6.2 Requisitos Não Funcionais

| ID    | Requisito Não Funcional                                             | Categoria          | Meta           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| RNF01 | Disponibilidade da plataforma de ao menos 99,5% ao mês              | Disponibilidade    | 99,5% uptime   |
| RNF02 | Tempo de resposta da API REST inferior a 500 ms no percentil 95     | Desempenho         | ≤ 500 ms (p95) |
| RNF03 | Tempo máximo de geração de alerta após leitura de 30 segundos       | Desempenho         | ≤ 30 s         |
| RNF04 | Atualização dos dados das APIs externas a cada 10 minutos           | Confiabilidade     | 10 min         |
| RNF05 | Armazenamento do histórico de leituras por no mínimo 12 meses       | Retenção           | 12 meses       |
| RNF06 | Compatibilidade com Oracle Database via JDBC sem dependência de ORM | Portabilidade      | Oracle DB      |
| RNF07 | API REST conforme padrões JAX-RS (Jakarta EE) com suporte a CORS    | Interoperabilidade | JAX-RS         |
| RNF08 | Sistema operacional independente (Java 17+ multiplataforma)         | Portabilidade      | Java 17+       |

## 7. Diagramas

### 7.1 Diagrama de Atividades — Fluxo de Geração de Alertas

O diagrama abaixo representa o fluxo principal de atividades do sistema DeepScan, desde a coleta de dados nas APIs externas até a geração e resolução de um alerta marítimo pelo operador.



## 7.2 Diagrama de Caso de Uso

O diagrama de caso de uso abaixo descreve as interações dos atores externos com o sistema DeepScan. Os dois atores principais são o Operador (usuário humano do sistema) e as APIs Externas (Open-Meteo Marine e USGS Earthquake).

| Ator                 | Caso de Uso                         | Descrição                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operador             | UC01 — Visualizar estações ativas   | Consulta a lista de estações de monitoramento com status, tipo e localização via endpoint REST.       |
| Operador             | UC02 — Visualizar leituras recentes | Acessa as últimas leituras de sensores associadas a uma estação específica.                           |
| Operador             | UC03 — Visualizar alertas ativos    | Consulta alertas não resolvidos, filtrando por tipo (TSUNAMI, CICLONE etc.) e criticidade.            |
| Operador             | UC04 — Resolver alerta              | Marca um alerta como resolvido. Pode desfazer a ação em até 60 segundos.                              |
| Operador             | UC05 — Descartar alerta             | Remove manualmente um alerta de baixa criticidade da fila de pendências.                              |
| API Externa          | UC06 — Coletar dados oceânicos      | O sistema consulta periodicamente a Open-Meteo Marine para obter altura de onda, temperatura e vento. |
| API Externa          | UC07 — Coletar dados sísmicos       | O sistema consulta o USGS Earthquake para obter sismos recentes com magnitude $\geq 4.0$ .            |
| Sistema (automático) | UC08 — Gerar alerta automático      | AlertaBO avalia leituras e cria AlertaMaritimo quando as condições de risco são atendidas.            |
| Sistema (automático) | UC09 — Persistir leitura no banco   | LeituraSensor é salvo no Oracle Database via LeituraSensorDAO após cada coleta.                       |
| Sistema (automático) | UC10 — Fallback para cache          | Em caso de falha nas APIs externas, o sistema opera com os últimos dados disponíveis em cache.        |